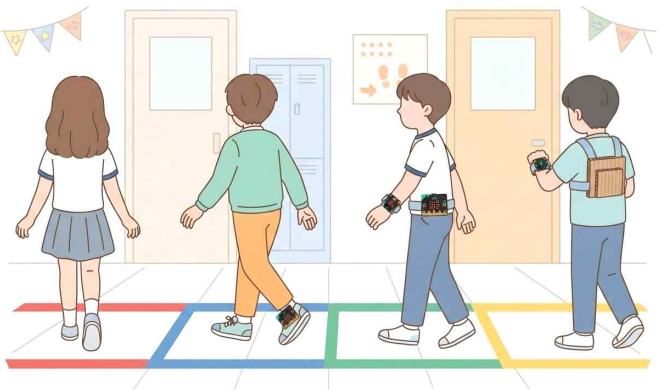
1. 활동 지도안 (21~24/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-02] 기존 프로그램을 바꾸어 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 예상과 다른 실행 결과에서 오류를 찾아 고친다. 프로그램의 입력·출력을 무선 통신으로 다른 기기까지 넓힌다. 연계 성취기준: [6실05-02], [06자율-3]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 쓸 사람의 필요를 설계 카드로 정리해 나만의 만보기 만들기 ③ 직접 센 걸음과 기기 수를 견주고 한 가지만 고쳐 다시 재기 ④ 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히는 생활 속 프로그램 확장하기(무선 전송·수신) ⑤ (확장·선택) 모둠이 고른 무선 게임을 만들어 서로 시험하기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 두 수가 다를 때 시험 조건을 살펴 까닭을 찾아보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		나에게 필요한 만보기를 만들어 고치고, 입력·출력을 다른 기기로 넓히는 생활 속 프로그램 확장(무선 통신)하기
학습 문제		나에게 필요한 만보기를 만들어 재 보고 고친 뒤, 입력·출력을 다른 기기로 넓혀 무선으로 확장해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
21	도입	8분	◎ 동기 유발 - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 이야기하기 - 나·동생·할머니 가운데 만보기가 필요한 사람 떠올리기 - 지난 시간 흔들기 카운터가 만보기의 뼈대임을 확인하기 - 미션 카드 '내 만보기 만들고 친구 기기로 넓히기' 읽기 [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 나에게 필요한 만보기를 만들어 재 보고 고친 뒤, 입력·출력을 다른 기기로 넓혀 무선으로 확장해 봅시다.	☆ 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 배터리 팩 ★ 미션 카드, 만보기 설계 카드 △ 기기 나누기 시간을 도입에 포함하고, 충전 전용 케이블과 구별해 나누어 준다. △ 화면의 수는 흔들림을 센 값이라는 점을 미리 짚어 준다. △ 필수 경로 시간 합 127분 / 확장 33분(24차시 활동7·8)으로 운영한다.
21	전개	32분	◎ 활동1. 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기 (12분) - 만보기를 쓸 사람과 그 사람의 필요를 한 줄로 적기	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩

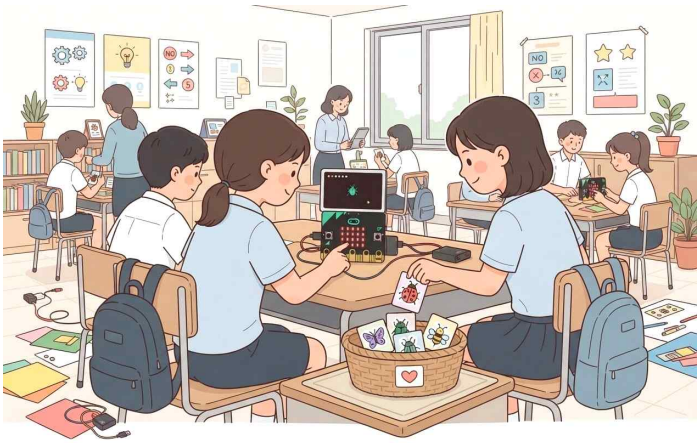
			- 설계 카드에 입력·처리·출력 세 칸 채우기 - 입력은 흔들림·버튼, 처리는 걸음 수 1 더하기로 적기 - 출력은 화면의 수와 필요에 맞는 아이콘·소리로 적기 - 짝에게 읽어 주고 빠진 칸 하나 표시받기 **1. 흔들림을 셈하기** **2. 목표 횟수를 넘길 때와 못 넘길 때 서로 다른 표시 보여 주기** **3. 버튼을 눌러 값을 확인하고 0으로 되돌리기** **4. 3분 안에 입력과 값 변화와 시험 결과 보여 주기** **목표 횟수: [ ]** **1.** **2.** **3.** **4.** **5.** **6.** [사진 2] -만보기 설계표 **◎ 활동2. 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기 (20분)** - 시작할 때 걸음 수 변수를 0으로 정하는 블록 놓기 - 흔들림을 감지하면 걸음 수를 1 더하는 블록 넣기 - A 버튼을 누르면 걸음 수를 화면에 출력하기 - 전송한 뒤 배터리 팩으로 바꾸어 흔들고 확인하기 - 기능 카드 한 장 골라 더하기: 목표 알림·0 되돌리기·진행 막대	★ 설계 카드(입력·처리·출력), 기능 카드 3장(목표 알림·0 되돌리기·진행 막대) △ 블록 이름은 MakeCode 판마다 다를 수 있어 수업 전 실제 블록 이름을 확인한다. △ 이 시간이 끝날 때 모두가 흔들림을 세는 파일을 갖게 한다. △ 기능 카드는 기본 만보기가 동작한 뒤에 더하고, 고른 개수는 평가하지 않는다. △ 느린 학습자에게는 뼈대 파일을 주고, 빠른 학습자는 기능 카드 두 장을 더하게 한다.
22	전개	22분	**◎ 활동3. 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기 (22분)** - 손목·신발끈·허리 가운데 달 곳 골라 골판지 띠와 벨크로로 감싸기 - LED 화면과 A·B 버튼이 가리지 않는지 확인하기 - 걷는·세는·적는 역할 정하고 0을 맞추어 출발하기 - 걷기·빨리 걷기·제자리 뛰기를 한 번씩 하기 - 직접 센 수와 기기 수를 걸음 기록지 한 줄에 적기  [사진 3] -만보기 거치대 착용 위치 실험 (AI 생성 삽화)	☆ 마이크로비트, 배터리 팩, 색 테이프, 거치대 재료(골판지 띠, 벨크로, 고무줄, 마스킹테이프) ★ 걸음 기록지(전·후) △ 칼과 글루건은 교사가 관리하고, 거치대 모양과 솜씨는 평가하지 않는다. △ 빨리 걷기와 제자리 뛰기는 겨루지 않게 하고 화면은 멈춘 뒤에 확인하게 한다. △ 역할을 바꾸어 한 번 더 재는 것은 시간이 남는 모둠만 한다.
22	전개	18분	**◎ 활동4. 한 가지만 바꾸어 다시 재고 견주기 (18분)**	☆ 마이크로비트,

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
- 두 수의 차이가 가장 컸던 걸음 찾기
- 까닭 하나 고르기: 너무 잘 셈·덜 셈·거치대 흔들림
- 가속도 세기 기준값이나 거치대 가운데 한 가지만 바꾸기
- 같은 구간에서 다시 재어 전후 차이를 나란히 적기
- 가까워졌는지 멀어졌는지 그대로 적고 까닭 말하기

걸음 기록지 고치기 전·후 견주기 예시
구간: 복도 색 테이프 약 10m · 평소 걸음으로 걷기 · 출발 전 B 버튼으로 0 맞추기
<table>
<tr><th>차례</th><th>거치대를 단 곳</th><th>예상한 수</th><th>직접 센 걸음 수</th><th>화면의 수
(A 버튼)</th><th>차이
(두 수를 뺀 값)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">고치기 전
(1.0)</td><td>손목</td><td>16</td><td>16</td><td>25</td><td>9</td></tr>
<tr><td>손목</td><td>16</td><td>17</td><td>27</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">바꾼 것 한 가지: ☑ 코드 □ 거치대를 단 곳 → [가속도 세기 > 기준값]의 기준값을 1500 → 2000으로 올리기
1.0에서 고친 점: 작은 흔들림은 세지 않게 기준값을 높였다.</td></tr>
<tr><td>고친 뒤
(2.0)</td><td>손목</td><td>17</td><td>16</td><td>19</td><td>3</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>고치기 전과 후 차이</td><td>9, 10 → 3 ☑ 가까워졌다 □ 멀어졌다 □ 그대로다</td></tr>
<tr><td>왜 그렇게 바뀌었을까?</td><td>한 걸음에 손목이 여러 번 흔들려 겹쳐 세던 것이 줄었다.</td></tr>
<tr><td>아직 남은 한계</td><td>걷지 않고 손만 흔들어도 수가 올라간다.</td></tr>
</table>
※ 파란 글씨는 예시입니다. 두 수가 가까워지지 않아도 그대로 적고 까닭을 씁니다.
[사진 4] -고치기 전·후 걸음 기록지 예시
</td>
<td>
배터리 팩, USB 케이블
★ 걸음 기록지(전·후), 가속도 세기 도움 카드(기준값 예시)
△ 코드와 거치대 가운데 한 가지만 바꾸게 한다.
△ 화면의 수를 정확한 측정값으로 적지 않고, 걸음 수로 건강을 견주지 않는다.
△ 두 수가 가까워지지 않아도 근거를 들어 설명하면 인정한다.
△ 빠른 학습자는 기준값을 두 가지로 바꾸어 각각 재 보게 한다.
</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>
◎ 활동5. 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히기 (20분)
- 만보기 수를 멀리 있는 가족이 보려면 어떻게 할지 말하기
- 쪽지 몸 놀이로 송신·수신·그룹 번호·수의 약속 알기
- 교사가 정한 라디오 그룹 번호 설정하기
- A 버튼을 누르면 수 1을 전송하고, 받은 수를 화면에 출력하기
- 짝과 주고받으며 통신 약속표에 수와 뜻 적기

[사진 5] -같은 색끼리 쪽지 전달 통신 놀이 (AI 생성 삽화)
</td>
<td>
☆ 마이크로비트(짝당 2대), USB 케이블, 배터리 팩
☆ 빨강·파랑 모자(또는 색 띠), 번호 쪽지
★ 통신 약속표, 라디오 도움 카드, 짝별 그룹 번호 카드
△ 마이크로비트가 부족하면 두 짝이 한 쌍을 공유해 송신·수신을 번갈아 맡는다.
△ 무선은 만보기 출력을 다른 기기로 넓히는 확장임을 설계 카드에 적게 한다.
△ 그룹 번호는 교사가 짝마다 다르게 배정하고, 교실 밖으로는 전송하지 않는다.
△ 몸 놀이는 쪽지에 번호만 적게 하고 5분 안에 끝낸다.
</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>
◎ 활동6. 무선 만보기로 걸음 수 보내기·걸음 경주 (20분)
- 만보기 파일에 라디오 그룹 설정 블록 넣기
- 걸음 수가 늘 때마다 걸음 수를 전송하게 하기
- 목표에 닿으면 ‘GOAL’을 전송하고 받는 쪽에 알림 아이콘 띄우기
- 뜨지 않으면 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 골라 고치기
</td>
<td>
☆ 마이크로비트, 배터리 팩, 교탁 수신용 마이크로비트 1대
★ 통신 약속표, 무선 만보기 뼈대 파일
△ 교실 안에서는 제자리 걷기로만 시험하고 뛰지 않게
</td>
</tr>
</table>

			- 걸음 경주: 제자리 걷기 20걸음 알림이 짝 기기에 먼저 뜨는지 보기 - 설계 카드 출력 칸에 '다른 기기에 보이기'를 더해 적기	한다. △ 걸음 경주는 알림이 약속대로 뜨는지 보는 놀이로, 승패는 평가하지 않는다. △ 느린 학습자는 뼈대 파일로, 빠른 학습자는 교탁 기기에 걸음 합계를 띄워 보게 한다.
24	전개	33분	**◎ 활동7. [확장] 모둠이 고른 무선 게임 하나 만들기 (18분)** - 가위바위보 대결과 신호 세기 보물찾기 가운데 하나 고르기 - 가위바위보: 흔들어 0~2 수를 정해 보내고 받은 수와 견주기 [사진 6] -무선 가위바위보 대결 (AI 생성 삽화) - 보물찾기: 신호 세기가 셀수록 LED 줄 수 늘리기 [사진 7] -신호 세기 보물찾기 (AI 생성 삽화) - 게임 설명서에 하는 법·통신 약속·그룹 번호 적기 **◎ 활동8. [확장] 게임 테스트 대회와 버그 하나 고치기 (15분)**	☆ 마이크로비트(모둠당 2대), 배터리 팩, USB 케이블, 버그 카드, 모둠별 바구니 ★ 게임 설명서 용지, 게임 도움 카드(신호 세기 기준값 예시 -60·-75) △ 활동7·8은 확장(선택) 활동으로, 게임과 승패·찾은 시간은 평가하지 않는다. △ 게임은 모둠마다 하나만 고르게 한다. △ 보물은 교실 안에만 숨기고 뛰지 않게 한다. △ 버그 카드에는 사람 이름 대신 한 일과 뜬 결과만 적게 한다. △ 빠른 학습자는 두 번째 버그를 같은 방법으로 고쳐 보게 한다. △ 확장을 못 하는 학급은 걸음 경주를 한 번 더 하고 약속표를 고쳐 마무리한다.

			- 다른 모둠 한 곳에서 설명서만 보고 게임 해 보기 - 이상한 점을 '언제·무엇을 했더니·무엇이 떴다'로 버그 카드에 적기 - 받은 버그가 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 고르기 - 블록 한 곳만 고쳐 다시 시험하고 전후를 카드 뒷면에 적기  [사진 8] -게임 테스트 대회와 버그 카드 (AI 생성 삽화)	
24	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 설계 카드에서 처음 만보기와 넓힌 만보기의 입력·출력 견주기 - 무선 만보기에서 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 적기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 넓힌 만보기처럼 우리 학교 문제를 푸는 도구를 모둠이 함께 만든다는 안내 듣기 - 파일 이름을 확인하고 기기와 배터리 정리하기	★ 걸음 기록지, 통신 약속표, (확장) 게임 설명서·버그 카드 △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 기기 고장이나 전송 실패를 이해 부족으로 평가하지 않는다. △ 짝과 함께 만든 무선 만보기여도 약속표 설명과 고친 기록은 각자 쓰게 한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 나만의 만보기 만들고 고치기와 무선 확장	쓸 사람의 필요에 맞는 만보기를 만들어 재 보고 한 가지를 고쳐 다시 재며, 걸음 수와 알림을 다른 기기로 전송하고 뜨지 않는 곳을 찾아 고칠 수 있는가?	매우 잘함	쓸 사람의 필요를 입력·처리·출력으로 정리한 설계 카드대로 만보기와 고른 기능이 동작하게 만든다. 세 가지 걸음에서 직접 센 수와 기기 수를 적고, 한 가지만 바꾼 뒤 같은 방법으로 다시 재어 전후를 설명한다. 통신 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이고, 뜨지 않은 경우를 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 짚어 고친 뒤 다시 시험한 결과를 설명한다.	산출물 분석(설계 카드·걸음 기록지·통신 약속표) 작동 확인 구술 확인 ※ 확장 활동(무선 게임·테스트 대회)은 평가하지 않음
		잘함	설계 카드대로 만보기를 만들어 고치기 전·후 기록을 남기고, 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이며 뜨지 않은 곳을 고쳐 다시 시험하되 까닭 설명이 간단하다.	
		보통	기본 만보기와 걸음 수 보내기는 만드나, 걸음 기록지의 전·후 가운데 한쪽이 비어 있거나 알림 일부가 뜨지 않거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
		노력요함	뼈대 파일과 개별 지원을 받고도 만보기를 실행하거나 걸음 수를 보내고, 직접 센 걸음과 기기 수를 짝지어 적는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	